

CIFP César Manrique.

Profesor: José Neftalí Guillén Pérez

Materia: Hacking Ético

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

Juan Carlos Francisco Mesa



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

Objetivos.....	1
Preparación del entorno.....	1
Instalación de máquinas virtuales.....	3
Configuración de máquinas virtuales.....	12
Configurar un periférico USB WiFi.....	16
Comandos Linux para ciberseguridad.....	18

Índice de imágenes

Imagen 1: Información del equipo anfitrión en el laboratorio instalado en casa, las características del equipo del salón de clases son comunes a todos los compañeros.....	2
Imagen 2: Información acerca de la versión de Oracle VirtualBox instalada en mi sistema.....	2
Imagen 3 Accedimos a kali.org y buscamos descargar la imagen iso, se procedió de la misma manera con el resto de Sistemas Operativos/Distribuciones.....	4
Imagen 4: Comprobar suma de verificación para validar su legitimidad y procedemos con la instalación en una máquina virtual.....	4
Imagen 5: Vista de VirtualBox con todas las máquinas instaladas (marco verde), se aprecia aquí la configuración de Kali (marco rojo).....	5
Imagen 6: Vista de todas las máquinas corriendo (marco verde), se aprecia detalle de la máquina con Linux Mint y sus características (marco rojo).....	6
Imagen 7: En esta imagen podemos apreciar las direcciones de red de la máquina Kali en cada uno de los adaptadores de red configurados, así como la información del sistema virtualizado con el comando inxi.....	7
Imagen 8: Podemos apreciar en el marco amarillo la información del sistema y en el marco verde la dirección ip de la máquina Linux Mint.....	8
Imagen 9: Características de Metasploitable2.....	8
Imagen 10: Máquina virtual con Windows 7 instalada, se aprecian características y direcciones ip.....	9
Imagen 11: Máquina virtual con windows 10 instalado. Se aprecian direcciones de red y configuración del sistema.....	10
Imagen 12: Acceso con el navegador a máquina Metasploitable2 desde Kali.....	10
Imagen 13: Vista de página servida por metasploitable2 visualizada con Edge desde WIN10.....	11
Imagen 14: Lanzamos un escaneo con nmap para ver los equipos en la red y comprobar que estén operativos.....	11
Imagen 15: Apache corriendo en Kali Linux.....	13
Imagen 16: Apache corriendo en Kali visto desde WIN10 con Edge.....	14
Imagen 17: En los cuadros verdes podemos ver la máquina Kali ejecutando los comandos para ponerlos en el fichero del cual serán posteriormente copiados. En color rojo tenemos el proceso de copiar el fichero en Metasploitable2 a través de http.....	14

Imagen 18: Después de agregar el comando correspondiente a .bashrc, el mismo se ejecuta automáticamente al iniciar Metasploitable2 y ya tendríamos el teclado en español.....	15
Imagen 19: Efectuados los pasos descritos en la práctica ya tenemos la interfaz capturando paquetes 17	
Imagen 20: Creación de usuarios en Kali con adduser.....	19
Imagen 21: Privilegios otorgados a usuarios con visudo.....	19
Imagen 22: Usuarios haciendo uso de los privilegios dados.....	19

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

Objetivos

En esta práctica configuraremos un entorno virtual para realizar pruebas de penetración, usaremos KALI LINUX y PARROT OS, además de otras máquinas vulnerables en VIRTUALBOX: WIN7, WIN10, Mint y METASPLOITABLE2. Analizaremos qué hace cada una de estas máquinas y el por qué de su utilización. El objetivo es proceder a la creación de un laboratorio aislado para realizar pruebas sin comprometer el entorno.

Preparación del entorno

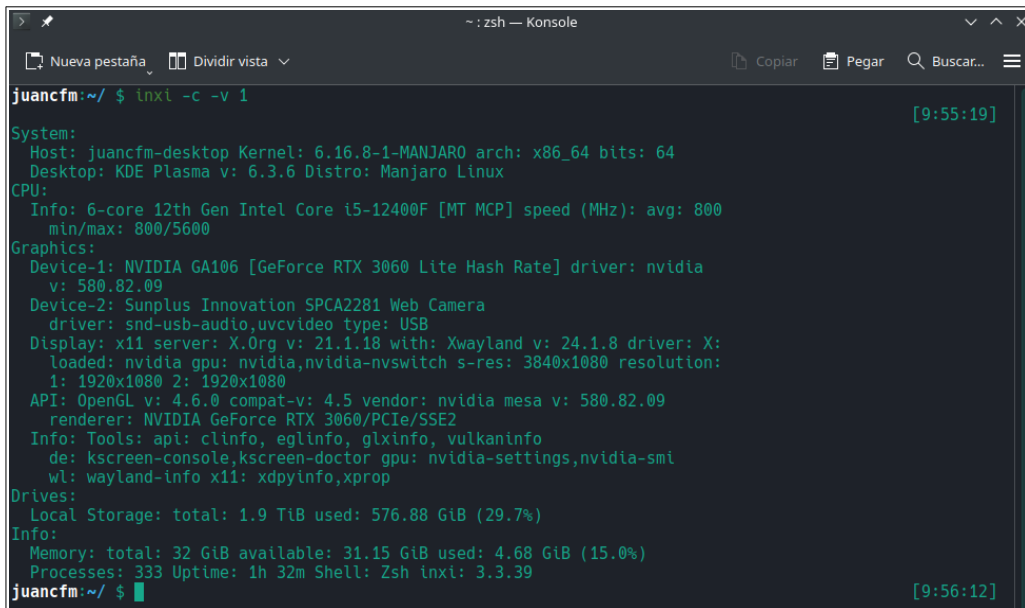
Prepararemos el entorno para utilizar una red NAT. Para ello, accederemos a la configuración de red y crearemos una red virtual en la que nuestra máquina host actuará como enrutador, mientras que todas las máquinas virtuales funcionarán como clientes conectados a dicha red. De esta manera, las máquinas virtuales obtendrán acceso a Internet a través del host y, al mismo tiempo, estarán interconectadas en una red virtual aislada. Esto permite realizar pruebas de penetración entre máquinas virtuales sin interferir en la red del host ni en el entorno físico.

La máquina host contará con dos interfaces de red: una en modo bridge y otra dedicada a la NAT.

Finalmente, configuraremos cada máquina virtual para que se asocie a esta red NAT, asegurando que, mediante comandos de red como ping, puedan comunicarse entre sí dentro de la red de trabajo, independientemente de la conexión principal a Internet.

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad



```
~: zsh — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar...
juancfm:~/ $ lshw -c -v 1
[9:55:19]
System:
Host: juancfm-desktop Kernel: 6.16.8-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma v: 6.3.6 Distro: Manjaro Linux
CPU:
Info: 6-core 12th Gen Intel Core i5-12400F [MT MCP] speed (MHz): avg: 800
min/max: 800/5600
Graphics:
Device-1: NVIDIA GA106 [GeForce RTX 3060 Lite Hash Rate] driver: nvidia
v: 580.82.09
Device-2: Sunplus Innovation SPCA2281 Web Camera
driver: snd-usb-audio, uvcvideo type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch s-res: 3840x1080 resolution:
1: 1920x1080 2: 1920x1080
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 580.82.09
renderer: NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE2
Info: Tools: api: clinfo, egldinfo, glxinfo, vulkaninfo
de: kscreens-console, kscreens-doctor gpu: nvidia-settings, nvidia-smi
wl: wayland-info x11: xdpinfo, xprop
Drives:
Local Storage: total: 1.9 TiB used: 576.88 GiB (29.7%)
Info:
Memory: total: 32 GiB available: 31.15 GiB used: 4.68 GiB (15.0%)
Processes: 333 Uptime: 1h 32m Shell: Zsh lshw: 3.3.39
juancfm:~/ $ [9:56:12]
```

Imagen 1: Información del equipo anfitrión en el laboratorio instalado en casa, las características del equipo del salón de clases son comunes a todos los compañeros



Imagen 2: Información acerca de la versión de Oracle VirtualBox instalada en mi sistema

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

Instalación de máquinas virtuales.

Reuniremos las distribuciones de las máquinas y procederemos a su instalación en VirtualBox, configurando los adaptadores de red en modo red interna y asignando el consumo de memoria RAM adecuado para cada una.

Iniciaremos sesión en Metasploitable 2 a través de la consola con el usuario **msfadmin** y la contraseña **msfadmin**. A continuación, ejecutaremos **ip addr list** o **ip link show** para obtener la dirección IP asignada a la máquina. Si se desea cambiar temporalmente el teclado a español durante la sesión, basta con ejecutar **sudo loadkeys es** (aunque no garantiza la correcta visualización de todos los caracteres especiales).

Instalaremos Kali Linux, configurando el idioma y el teclado durante el proceso de instalación. Esto permite asegurar una configuración óptima desde el inicio. Además, verificaremos la conexión remota hacia el entorno de Metasploitable 2. Cabe destacar que, al utilizar la imagen .iso de Kali, se dispone de mayor control sobre la configuración inicial del sistema, incluyendo idioma y distribución del teclado.

Finalmente, comprobaremos que todas las máquinas del entorno puedan comunicarse entre sí y que, en particular, tengan acceso a Metasploitable 2.

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

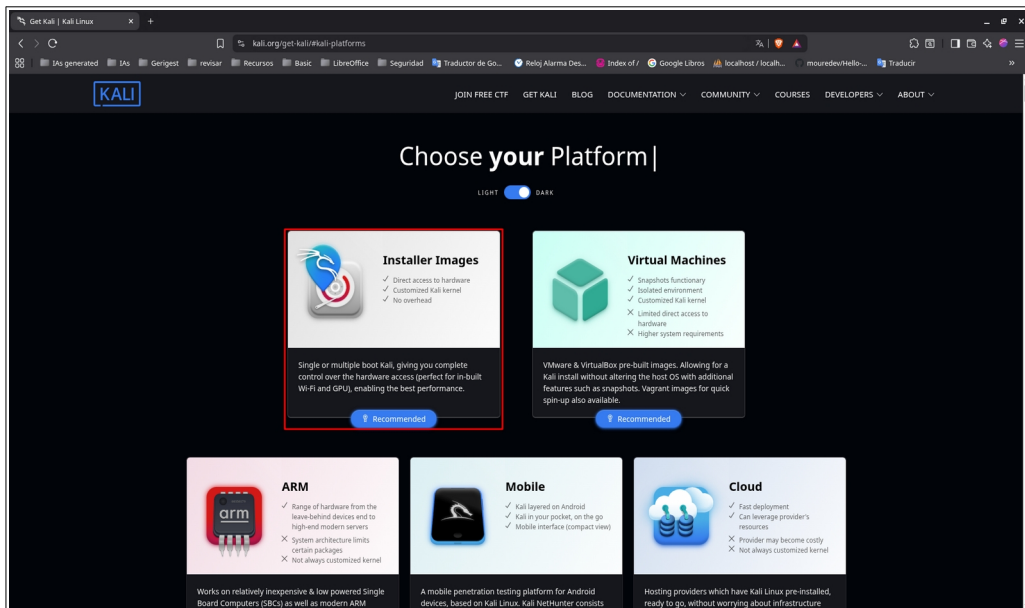


Imagen 3 Accedimos a kali.org y buscamos descargar la imagen iso, se procedió de la misma manera con el resto de Sistemas Operativos/Distribuciones

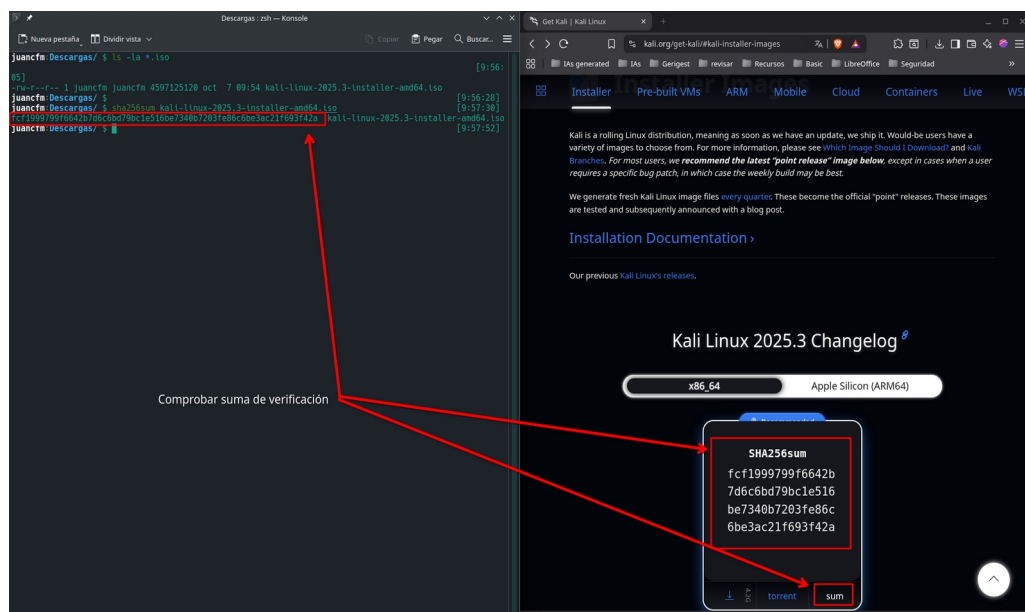


Imagen 4: Comprobar suma de verificación para validar su legitimidad y procedemos con la instalación en una máquina virtual

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

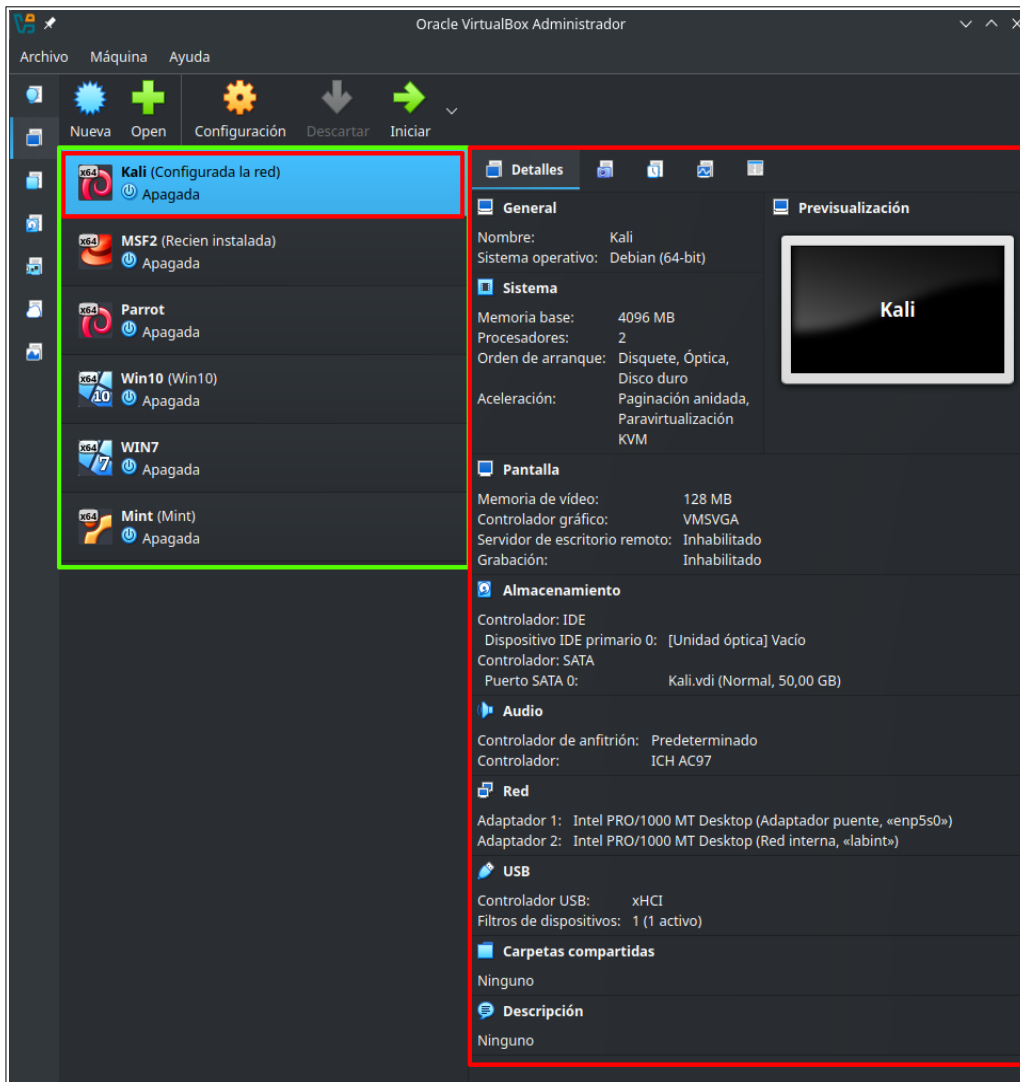
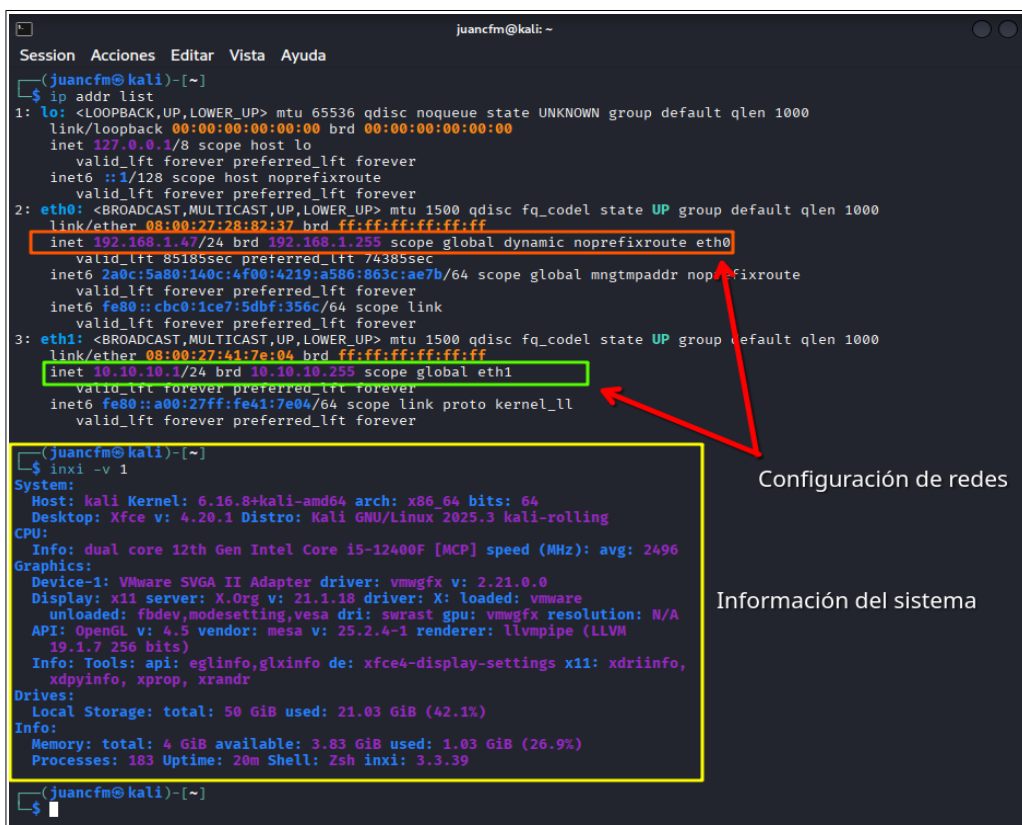


Imagen 5: Vista de VirtualBox con todas las máquinas instaladas (marco verde), se aprecia aquí la configuración de Kali (marco rojo)

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

[Volver al índice](#)



```
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(juancfm@kali)-[~]
$ ip addr list
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:28:82:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.47/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85185sec preferred_lft 74385sec
   inet6 2a0c:5a80:140c:4f00:4219:a586:863c:ae7b/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::cbc0:1ce7:5dbf:356c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:41:7e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.10.10.1/24 brd 10.10.10.255 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe41:7e04/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever

(juancfm@kali)-[~]
$ inxi -v 1
System:
Host: kali Kernel: 6.16.8+kali-amd64 arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce v: 4.20.1 Distro: Kali GNU/Linux 2025.3 kali-rolling
CPU:
Info: dual core 12th Gen Intel Core i5-12400F [MCP] speed (MHz): avg: 2496
Graphics:
Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.21.0.0
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 driver: X: loaded: vmware
unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: swrast gpu: vmwgfx resolution: N/A
API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 25.2.4-1 renderer: llvmpipe (LLVM
19.1.7 256 bits)
Info: Tools: api: egldinfo,glxinfo de: xfce4-display-settings x11: xdrinfo,
xdpyinfo, xprop, xrandr
Drives:
Local Storage: total: 50 GiB used: 21.03 GiB (42.1%)
Info:
Memory: total: 4 GiB available: 3.83 GiB used: 1.03 GiB (26.9%)
Processes: 183 Uptime: 20m Shell: Zsh inxi: 3.3.39
```

Configuración de redes

Información del sistema

Imagen 7: En esta imagen podemos apreciar las direcciones de red de la máquina Kali en cada uno de los adaptadores de red configurados, así como la información del sistema virtualizado con el comando inxi

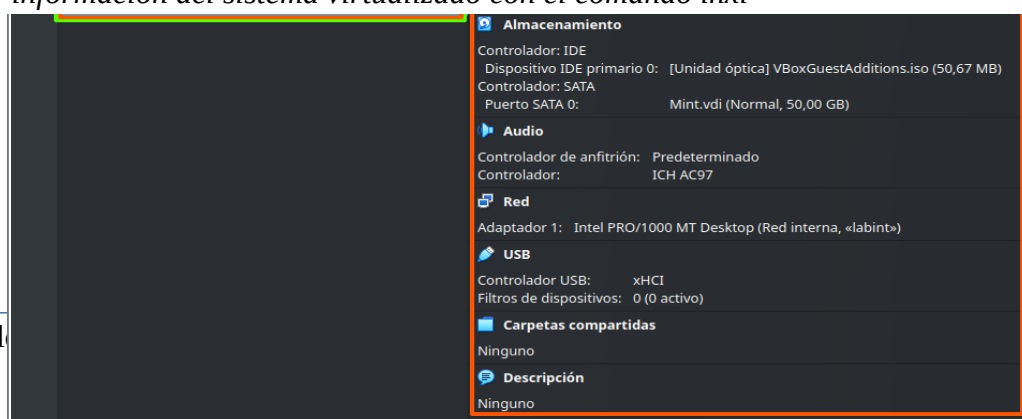
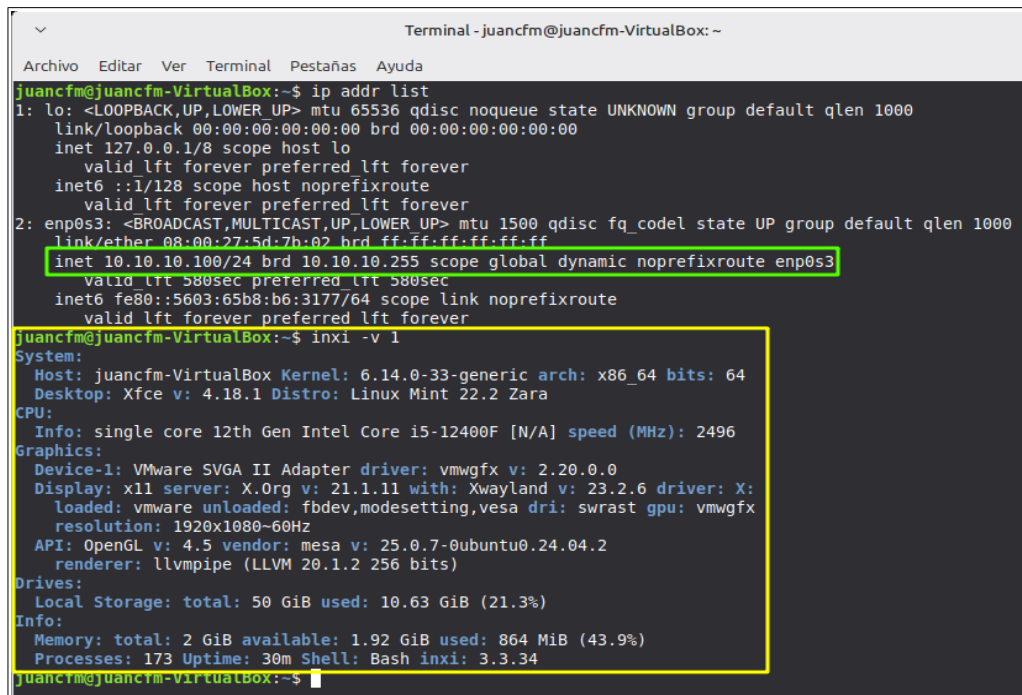


Imagen 6: Vista de todas las máquinas corriendo (marco verde), se aprecia detalle de la máquina con Linux Mint y sus características (marco rojo)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

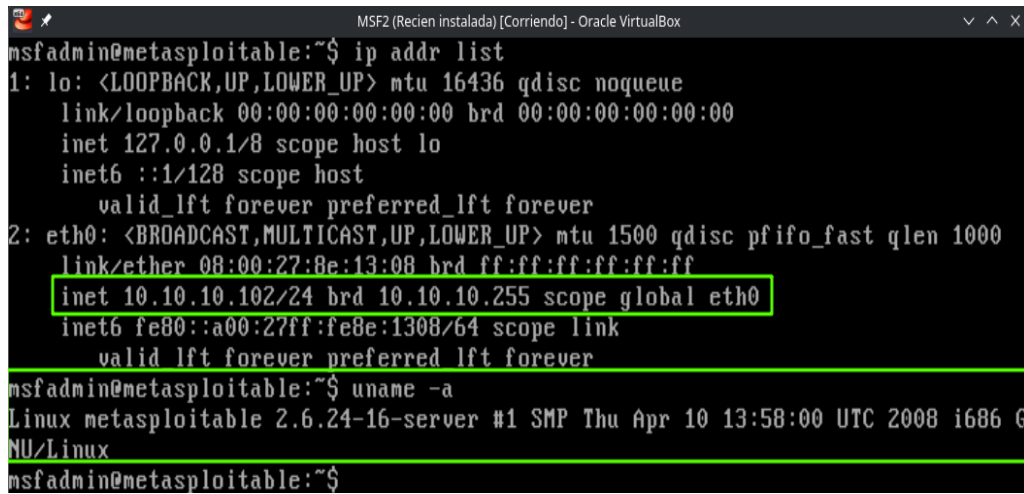
[Volver al índice](#)



```
Terminal - juancfm@juancfm-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ ip addr list
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:5d:7b:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.10.10.100/24 brd 10.10.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid lft 580sec preferred lft 580sec
   inet6 fe80::5603:65b8:b6:3177/64 scope link noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ inxi -v 1
System:
  Host: juancfm-VirtualBox Kernel: 6.14.0-33-generic arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Linux Mint 22.2 Zara
CPU:
  Info: single core 12th Gen Intel Core i5-12400F [N/A] speed (MHz): 2496
Graphics:
  Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.20.0.0
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: vmware unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: swrast gpu: vmwgfx
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2
    renderer: llvmpipe (LLVM 20.1.2 256 bits)
Drives:
  Local Storage: total: 50 GiB used: 10.63 GiB (21.3%)
Info:
  Memory: total: 2 GiB available: 1.92 GiB used: 864 MiB (43.9%)
  Processes: 173 Uptime: 30m Shell: Bash inxi: 3.3.34
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$
```

Imagen 8: Podemos apreciar en el marco amarillo la información del sistema y en el marco verde la dirección ip de la máquina Linux Mint

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad



```
MSF2 (Recien instalada) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
msfadmin@metasploitable:~$ ip addr list
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8e:13:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.102/24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8e:1308/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux
msfadmin@metasploitable:~$
```

Imagen 9: Características de Metasploitable2

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

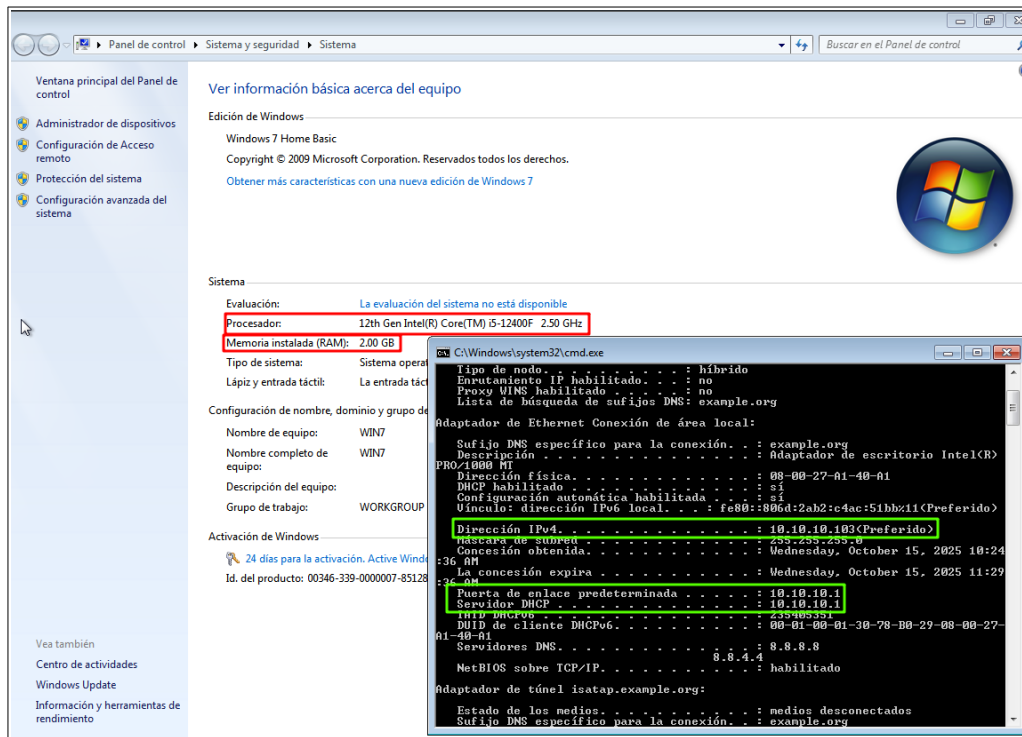


Imagen 10: Máquina virtual con Windows 7 instalada, se aprecian características y direcciones ip

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

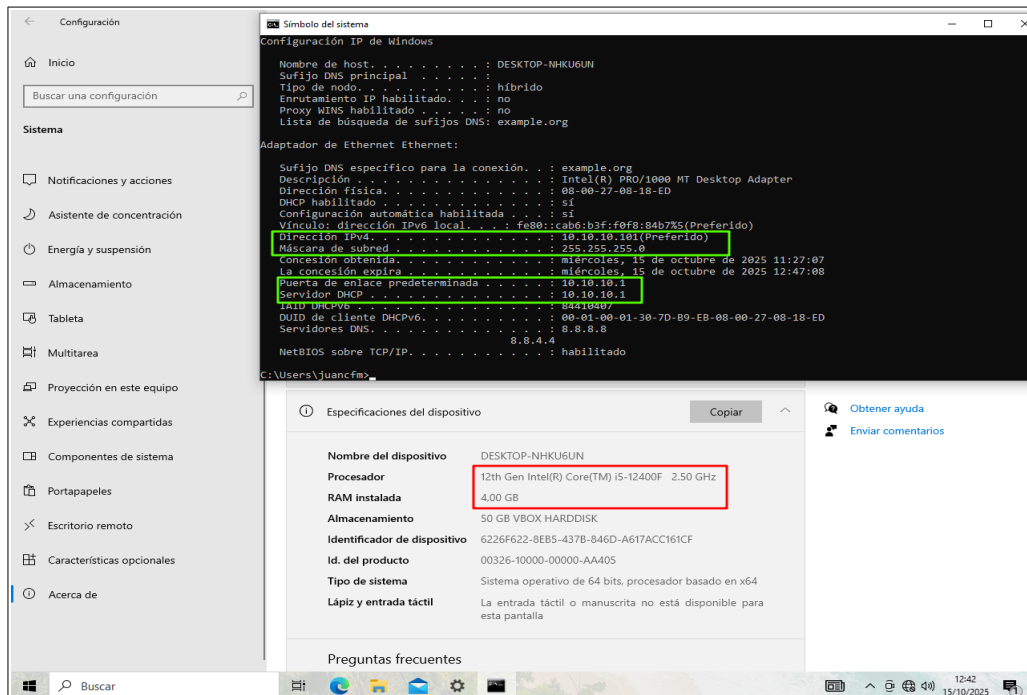


Imagen 11: Máquina virtual con windows 10 instalado. Se aprecian direcciones de red y configuración del sistema

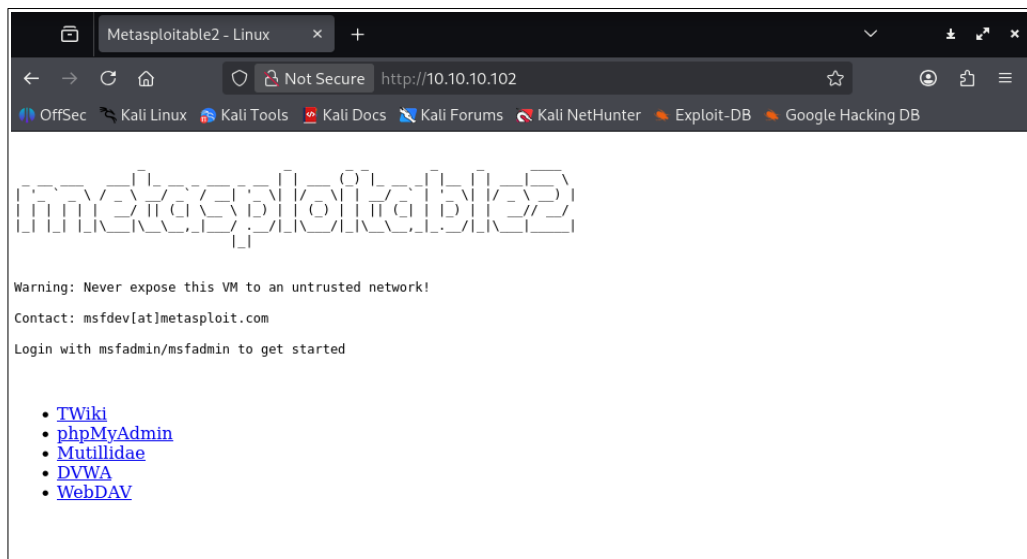


Imagen 12: Acceso con el navegador a máquina Metasploitable2 desde Kali

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

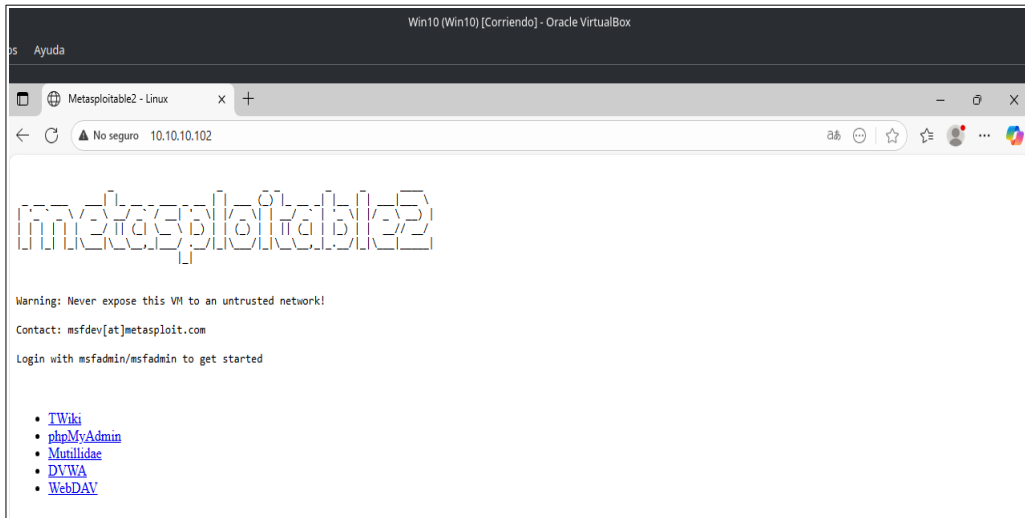


Imagen 13: Vista de página servida por metasploitable2 visualizada con Edge desde WIN10

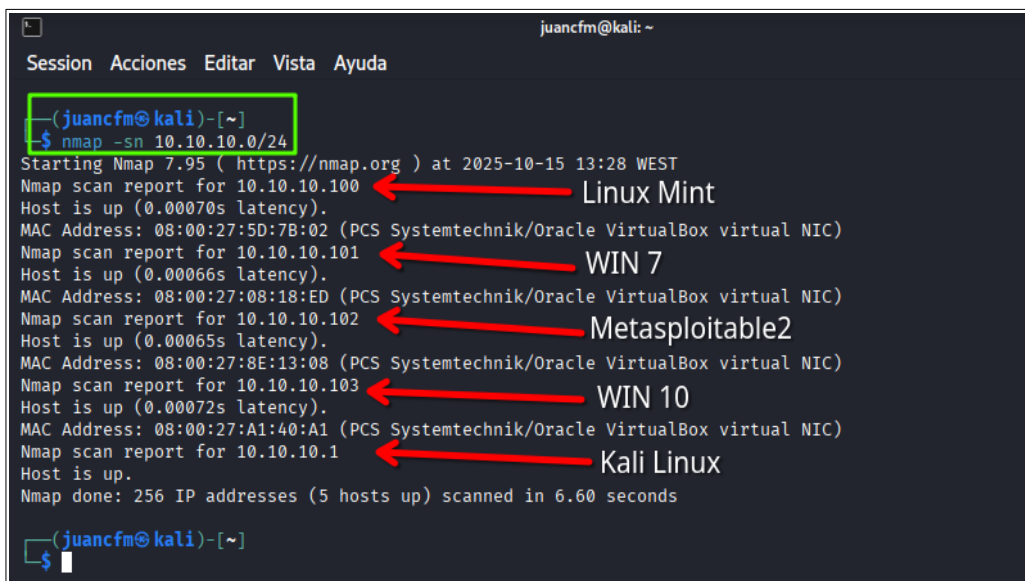


Imagen 14: Lanzamos un escaneo con nmap para ver los equipos en la red y comprobar que estén operativos

[Volver al índice](#)

Configuración de máquinas virtuales.

En esta tarea configuraremos los componentes adicionales necesarios en cada máquina y aprovecharemos las actuaciones para explorar algunas funcionalidades.

En el caso de las máquinas Windows, instalaremos Firefox Developer Edition, deshabilitaremos las actualizaciones automáticas y, si se desea, también se puede desactivar el cortafuegos para facilitar las operaciones durante las pruebas.

Para Metasploitable2, configuraremos el teclado en español. Desde la máquina donde se ejecuta Kali Linux, generaremos el mapa de teclado con el comando:

```
sudo dumpkeys > es.map
```

y luego lo comprimiremos mediante:

```
sudo gzip es.map
```

Apache actuará como interfaz entre Kali Linux y Metasploitable2 para transferir el archivo del mapa de teclado. Verificaremos que el servicio esté activo con:

```
systemctl status apache2
```

Dado que el usuario con el que trabajamos no tiene permisos de escritura en el directorio predeterminado de Apache (/var/www/html), modificaremos la configuración del servidor web para utilizar un directorio alternativo con los permisos adecuados. Para ello, copiaremos el archivo es.map.gz al nuevo directorio raíz del servidor Apache.

Desde la máquina virtual Metasploitable2, descargaremos el archivo ejecutando:

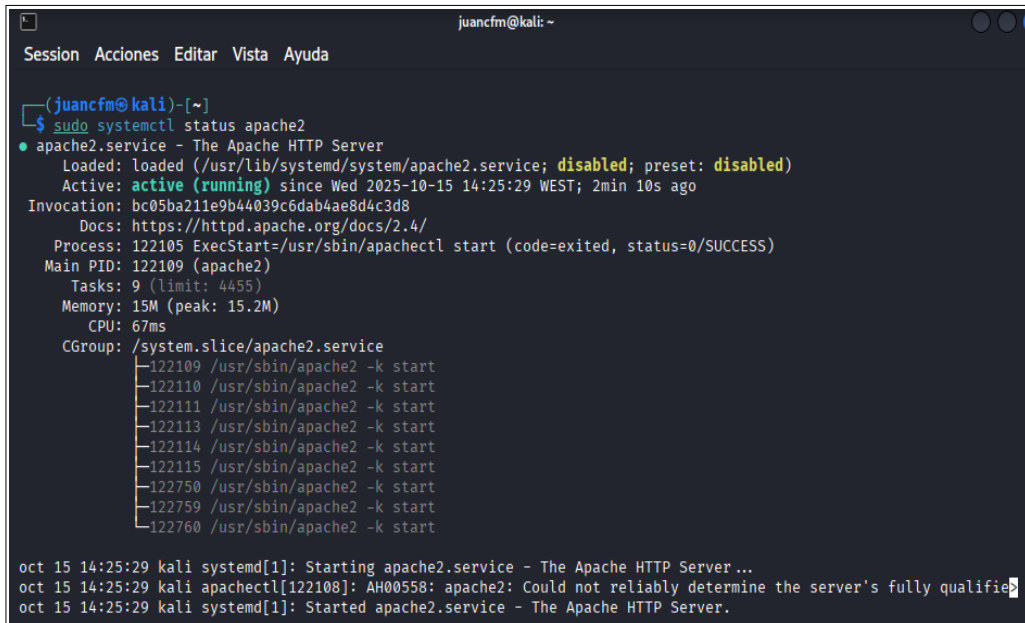
```
sudo wget http://X.X.X.X/es.map.gz
```

donde X.X.X.X corresponde a la dirección IP de la máquina anfitriona (Kali Linux). De este modo, tendremos el archivo disponible en Metasploitable2.

A continuación, crearemos o modificaremos el archivo .bashrc en el directorio home del usuario y añadiremos el comando necesario para cargar automáticamente la distribución

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

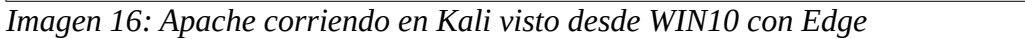
del teclado en español al iniciar sesión. Finalmente, reiniciaremos la máquina Metasploitable2 para validar que los cambios se aplican correctamente desde el arranque.



```
juancfm@kali: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
  
(juancfm@kali)-[~]  
└─$ sudo systemctl status apache2  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Wed 2025-10-15 14:25:29 WEST; 2min 10s ago  
     Invocation: bc05ba211e9b44039c6dab4ae8d4c3d8  
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
   Process: 122105 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Main PID: 122109 (apache2)  
       Tasks: 9 (limit: 4455)  
     Memory: 15M (peak: 15.2M)  
        CPU: 67ms  
    CGroup: /system.slice/apache2.service  
            └─122109 /usr/sbin/apache2 -k start  
              └─122110 /usr/sbin/apache2 -k start  
                └─122111 /usr/sbin/apache2 -k start  
                  └─122113 /usr/sbin/apache2 -k start  
                    └─122114 /usr/sbin/apache2 -k start  
                      └─122115 /usr/sbin/apache2 -k start  
                        └─122750 /usr/sbin/apache2 -k start  
                          └─122759 /usr/sbin/apache2 -k start  
                            └─122760 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
oct 15 14:25:29 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...  
oct 15 14:25:29 kali apachectl[122108]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified  
oct 15 14:25:29 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

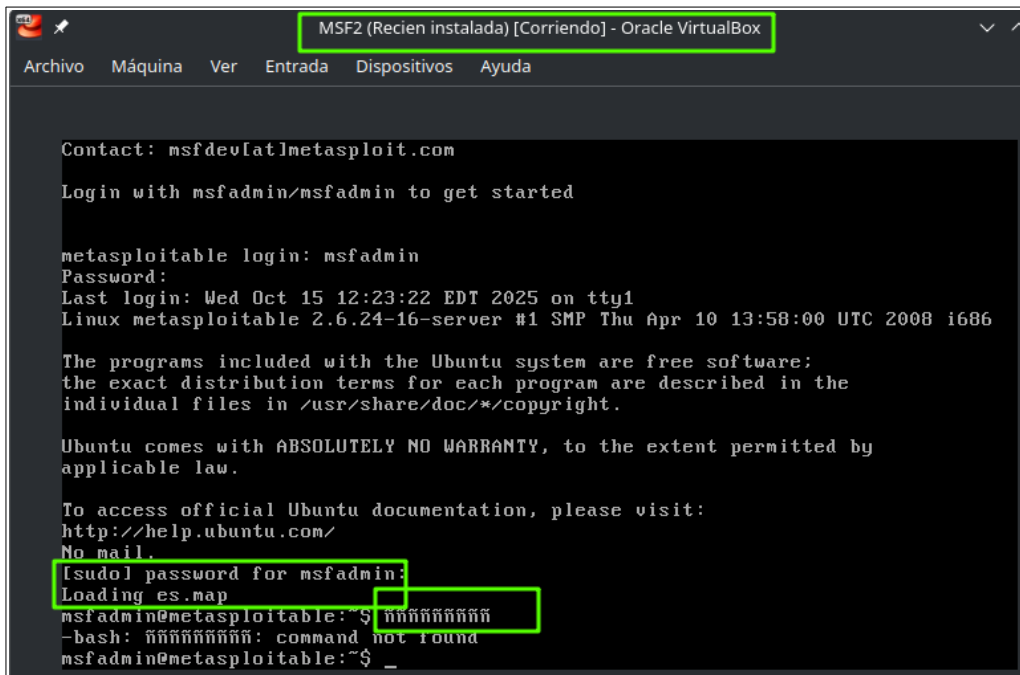
Imagen 15: Apache corriendo en Kali Linux

[Volver al índice](#)



[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad



```
MSF2 (Recien instalada) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: msfadmin
Password:
Last login: Wed Oct 15 12:23:22 EDT 2025 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
[sudo] password for msfadmin:
Loading es.map
msfadmin@metasploitable:~$
-bash: es: command not found
msfadmin@metasploitable:~$
```

Imagen 18: Después de agregar el comando correspondiente a `.bashrc`, el mismo se ejecuta automáticamente al iniciar Metasploitable2 y ya tendríamos el teclado en español

[Volver al índice](#)

Configurar un periférico USB WiFi

Procederemos a configurar un periférico USB WiFi con chipset compatible en modo monitor, requisito esencial para operaciones de pentesting inalámbrico.

Primero, instalaremos y vincularemos al kernel el driver correspondiente al chipset WiFi compatible (por ejemplo, chipsets como Atheros AR9271, Ralink RT3070 o Realtek RTL8812AU, ampliamente soportados en entornos de seguridad). Esto suele implicar la instalación de módulos específicos mediante apt o la compilación manual del driver, seguido de su carga con modprobe.

Una vez el dispositivo esté correctamente reconocido por el sistema (iwconfig o ip a lo mostrarán como una interfaz inalámbrica, típicamente wlan0), procederemos a habilitar el modo monitor. Para ello, desactivaremos la interfaz, la cambiaremos al modo monitor y la

```
sudo ip link set wlan0 down  
sudo iwconfig wlan0 mode monitor  
sudo ip link set wlan0 up
```

reactivaremos:

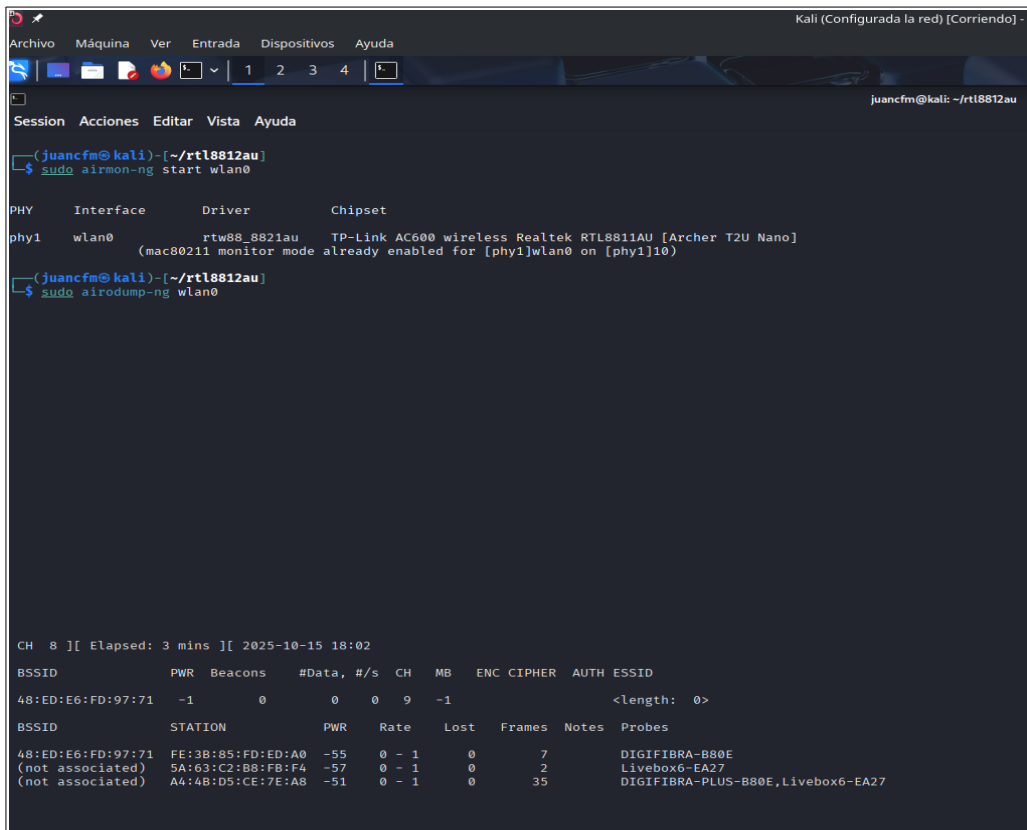
Alternativamente, se puede usar airmon-ng (parte de la suite Aircrack-ng, incluida en Kali y Parrot):

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

En un entorno inalámbrico, la comunicación entre el dispositivo y el router se realiza mediante el intercambio de paquetes. Cuando un dispositivo solicita una página web, envía paquetes al router, que a su vez los redirige a Internet. Una vez obtenida la respuesta, el router la devuelve al dispositivo en forma de paquetes adicionales, gestionando así todo el tráfico de la red local. Al operar en modo monitor, nuestra tarjeta WiFi puede capturar todos los paquetes que circulan por el canal inalámbrico, incluso aquellos no destinados a nuestra MAC, lo que permite analizar, inyectar o manipular tráfico durante pruebas de seguridad.

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad



```
(juancfm@ kali)~[~/rtl8812au]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface  Driver      Chipset
phy1     wlan0      rtw88_8821au  TP-Link AC600 wireless Realtek RTL8811AU [Archer T2U Nano]
          (mac80211 monitor mode already enabled for [phy1]wlan0 on [phy1]10)

(juancfm@ kali)~[~/rtl8812au]
$ sudo airodump-ng wlan0

CH 8 ][ Elapsed: 3 mins ][ 2025-10-15 18:02

BSSID          PWR  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER  AUTH  ESSID
48:ED:E6:FD:97:71 -1      0          0   9  -1             <length: 0>

BSSID          STATION            PWR   Rate   Lost  Frames  Notes  Probes
48:ED:E6:FD:97:71 FE:3B:85:FD:ED:A0 -55    0 - 1    0       7      DIGIFIBRA-B80E
(not associated) 5A:63:C2:B8:FB:F4 -57    0 - 1    0       2      Livebox6-EA27
(not associated) A4:4B:D5:CE:7E:A8 -51    0 - 1    0      35      DIGIFIBRA-PLUS-B80E,Livebox6-EA27
```

Imagen 19: Efectuados los pasos descritos en la práctica ya tenemos la interfaz capturando paquetes

[Volver al índice](#)

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad

Comandos Linux para ciberseguridad.

La seguridad en sistemas Linux abarca múltiples aspectos: desde la gestión de cuentas hasta la aplicación del principio de mínimo privilegio, asegurando que los usuarios solo tengan los permisos estrictamente necesarios. Aunque muchas herramientas ofrecen interfaces gráficas, la línea de comandos resulta más eficiente, rápida y, en muchos escenarios reales de pentesting, será el único acceso disponible, generalmente mediante **SSH** o una shell directa en el sistema objetivo.

Una forma clave de gestionar privilegios es mediante el archivo `/etc/sudoers`. En lugar de editar este archivo directamente con un editor de texto común, siempre se debe usar el comando ``visudo``, que verifica la sintaxis antes de guardar los cambios y evita bloqueos del sistema por errores de configuración.

Dentro de ``/etc/sudoers`` se pueden definir ****alias**** para agrupar usuarios, hosts o comandos, facilitando la administración. Por ejemplo:

```
# Alias de comandos
Cmnd_Alias  USUARIOS    =    /usr/sbin/usermod,    /usr/sbin/adduser,
/usr/sbin/deluser
Cmnd_Alias  PAQUETES    = /usr/bin/aptitude
Cmnd_Alias  APAGAR      = /sbin/shutdown
```

Luego, en la sección ****User privilege specification****, asociamos estos alias a los usuarios correspondientes:

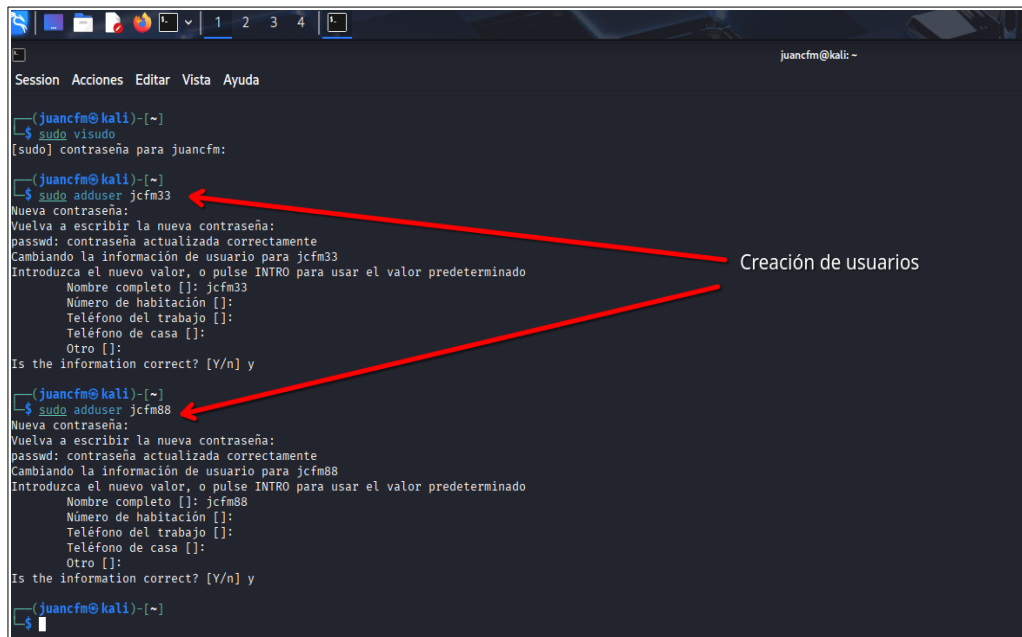
```
jxn33 ALL=(root) NOPASSWD: APAGAR, USUARIOS
jxn88 ALL=(root) NOPASSWD: APAGAR, PAQUETES
```

Esto permite que:

- El usuario **jcfm33** ejecute 'usermod', 'adduser', 'deluser' y 'shutdown' **sin ingresar contraseña**.
- El usuario **jcfm88** ejecute 'aptitude' y 'shutdown' **sin ingresar contraseña**.

Con esta configuración, se logra un control granular, seguro y eficiente de los privilegios, alineado con buenas prácticas de ciberseguridad en entornos Linux.

Configuración de un laboratorio virtual de contención y comandos en ciberseguridad



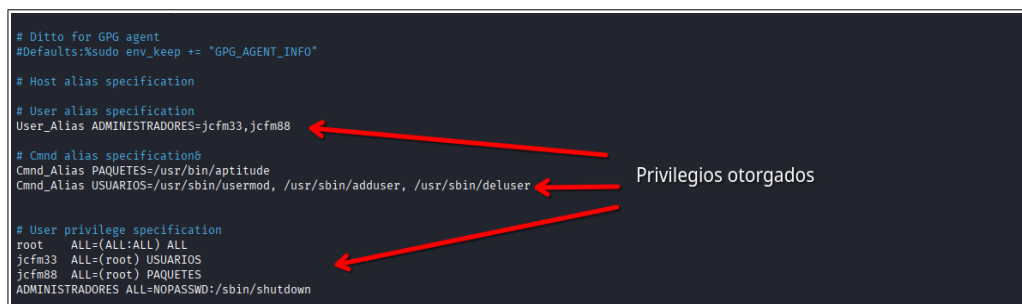
```
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(juancfm@kali)-[~]
└─$ sudo visudo
[sudo] contraseña para juancfm:

(juancfm@kali)-[~]
└─$ sudo adduser jcfm33
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para jcfm33
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: jcfm33
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y

(juancfm@kali)-[~]
└─$ sudo adduser jcfm88
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para jcfm88
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: jcfm88
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y

(juancfm@kali)-[~]
└─$
```

Imagen 20: Creación de usuarios en Kali con adduser



```
# Ditto for GPG agent
#Defaults:xsudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

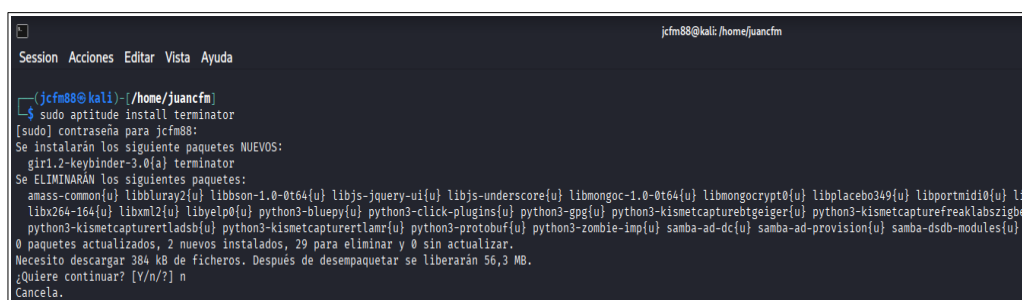
# Host alias specification

# User alias specification
User_Alias ADMINISTRADORES=jcfm33,jcfm88

# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias PAQUETES=/usr/bin/aptitude
Cmnd_Alias USUARIOS=/usr/sbin/usermod, /usr/sbin/adduser, /usr/sbin/deluser

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
jcfm33   ALL=(root) USUARIOS
jcfm88   ALL=(root) PAQUETES
ADMINISTRADORES ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown
```

Imagen 21: Privilegios otorgados a usuarios con visudo



```
jcfm88@kali: /home/juancfm
(jcfm88@kali)-[/home/juancfm]
└─$ sudo aptitude install terminator
[sudo] contraseña para jcfm88:
Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:
gir1.2-keybinder-3.0(a) terminator
Se ELIMINARAN los siguientes paquetes:
amass-common{u} libbluray2{u} libbson-1.0-0t64{u} libjs-jquery-ui{u} libjs-underscore{u} libmongoc-1.0-0t64{u} libmongocrypt0{u} libplacebo349{u} libportmidi0{u} lib
libx264-164{u} libxml2{u} libyelp0{u} python3-bluepy{u} python3-click-plugins{u} python3-gpg{u} python3-kismetcapturebtgeiger{u} python3-kismetcapturefreaklabszigbee
python3-kismetcapturertladsb{u} python3-kismetcapturertlamlr{u} python3-protobuf{u} python3-zombie-imp{u} samba-ad-dc{u} samba-ad-provision{u} samba-dsdb-modules{u}
0 paquetes actualizados, 2 nuevos instalados, 29 para eliminar y 0 sin actualizar.
Necesito descargar 384 kB de ficheros. Después de desempaquetar se liberarán 56,3 MB.
¿Quiere continuar? [Y/n/?] n
Cancela.
```

Imagen 22: Usuarios haciendo uso de los privilegios dados

[Volver al índice](#)